수리논술 기출

고려대 2026학년도 자연계열(오전) [문제 4] 완성 답안과 채점 포인트

특수문자·숫자·알파벳으로 다섯 자리 비밀번호를 만드는 경우의 수 문항입니다. "어느 자리에 무엇이 들어가는지"를 세는 한 단계, 그리고 "한 자리는 9 이하"라는 조건을 다루는 방법에서 갈립니다.

출제 범위	확률과 통계(중복순열, 중복조합), 수학(소인수분해·약수 — 4-1의 k 확인)
배점 · 시간	20점(4-1 10점, 4-2 10점) · 2026학년도 시험 전체 80분, 4문항 100점(문제 1·2 각 30점, 문제 3·4 각 20점)
문항 출처	고려대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 14(수시모집 논술전형 자연계열 오전 4번)

2027학년도 시험 정보. 자연계 논술은 2026년 11월 21일(토)에 치르고(모집단위에 따라 08:30 또는 12:30까지 입실), 시험 시간은 80분입니다. 자연계는 수학논술이며 출제 범위는 수학I, 수학II, 미적분, 확률과 통계, 기하(공통 과목 포함)입니다. 논술 100%로 선발하고, 수능 최저학력기준은 국어·수학·영어·탐구 4개 영역 등급 합 8 이내, 한국사 4등급 이내입니다(의학과 제외, 2027학년도 수시모집요강).

문항 요약

[문제 4] (20점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

특수문자 32개, 숫자 $0 \sim 9$의 10개, 알파벳 대문자 26개, 소문자 26개를 써서 다섯 자리 비밀번호를 만든다. 같은 문자나 숫자를 여러 번 써도 되고, 대문자와 소문자는 다른 글자로 본다.

4-1 (10점) 특수문자 1개, 대문자 1개, 그리고 숫자와 소문자 중에서 3개를 써서 만드는 비밀번호의 수를 $n \times k^3$(n, k는 자연수, $30 < k < 40$) 꼴로 나타낼 때 $n - k$의 값을 묻는다.

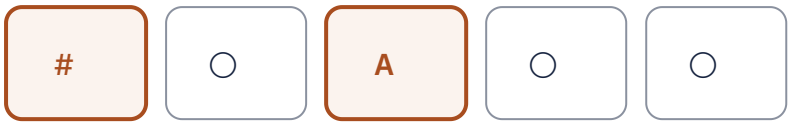
4-2 (10점) 숫자만 써서 만든 다섯 자리 비밀번호 중 각 자리 숫자의 합이 38인 것의 개수를 묻는다.

문항 원문은 고려대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

이 문항을 푸는 순서

4-1 — 자리를 먼저 정하고, 글자를 나중에 채운다



5 × 4 × 32 × 26 × 36³

#: 특수문자 자리 5가지 → A: 대문자 자리 4가지 → ○: 숫자·소문자 36가지씩

핵심 관찰. 4-1은 "특수문자 32가지 × 대문자 26가지 × 36^3"으로 끝내기 쉬운데, 그러면 **특수문자와 대문자가 몇 번째 자리에 오는지**가 빠집니다. 4-2는 각 자리가 9를 넘을 수 없다는 조건이 걸림돌인데, **각 자리를 9에서 뺀 수로 바꾸면** 합이 $45 - 38 = 7$이 되어 이 조건이 저절로 사라집니다.

완성 답안

4-1 1단계 — 자리 배치

비밀번호에는 특수문자가 정확히 1개, 대문자가 정확히 1개 들어가고 나머지 세 자리는 숫자 또는 소문자이다. 특수문자가 들어갈 자리를 고르는 방법은 5가지, 남은 4자리 중 대문자가 들어갈 자리를 고르는 방법은 4가지이므로 자리 배치는 $5 \times 4 = 20$가지이다.

4-1 2단계 — 각 자리에 들어갈 글자

특수문자 자리에는 32가지, 대문자 자리에는 26가지가 올 수 있다. 나머지 세 자리에는 숫자 10개와 소문자 26개, 모두 36가지 중 하나가 중복을 허용하여 들어가므로 ${}_{36}\Pi_3 = 36^3$가지이다. 따라서 구하는 경우의 수는

$$20 \times 32 \times 26 \times 36^3 = 16640 \times 36^3$$

4-1 3단계 — k가 36뿐임을 확인

$16640 = 2^8 \times 5 \times 13$, $36^3 = 2^6 \times 3^6$이므로 전체 경우의 수는 $2^{14} \times 3^6 \times 5 \times 13$이다. $30 < k < 40$인 자연수 k 중 k^3이 이 수의 약수인 것을 찾으면, 31, 37은 소수이고 $33 = 3 \times 11$, $34 = 2 \times 17$, $35 = 5 \times 7$, $38 = 2 \times 19$는 이 수에 없는 소인수(11, 17, 7, 19)를 가지며, $32^3 = 2^{15}$과 $39^3 = 3^3 \times 13^3$은 지수가 부족하다. 따라서 $k = 36$뿐이고 $n = 16640$이다.

$$n - k = 16640 - 36 = 16604$$

답: 16604

4-2 1단계 — 식으로 옮기기

다섯 자리 숫자를 차례로 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$이라 하면 각각은 0 이상 9 이하의 정수이고 $\alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon = 38$이다.

4-2 2단계 — 9에서 뺀 수로 바꾸기

$\alpha_1 = 9 - \alpha$, $\beta_1 = 9 - \beta$, $\gamma_1 = 9 - \gamma$, $\delta_1 = 9 - \delta$, $\varepsilon_1 = 9 - \varepsilon$이라 하면 각각은 0 이상 9 이하의 정수이고

$$\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 + \delta_1 + \varepsilon_1 = 45 - 38 = 7$$

이다. 합이 7이므로 각 변수는 자동으로 7 이하가 되어 "9 이하"라는 조건은 저절로 만족된다. 또 $(\alpha, \cdots, \varepsilon)$과 $(\alpha_1, \cdots, \varepsilon_1)$은 하나씩 대응하므로 두 개수는 같다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

4-2 3단계 — 중복조합

음이 아닌 정수 5개의 합이 7이 되는 경우의 수는 서로 다른 5개에서 중복을 허용하여 7개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$$ {}_5\mathrm{H}_7 = {}_{11}\mathrm{C}_7 = {}_{11}\mathrm{C}_4 = 330 $$

답: 330

다른 풀이 — 4-2를 조건 없이 센 뒤 빼기(검산용)

각 자리의 상한(9)을 무시하면 음이 아닌 정수 5개의 합이 38인 경우는 ${}_5\mathrm{H}_{38} = {}_{42}\mathrm{C}_4 = 111930$가지이다. 여기서 10 이상인 자리가 있는 경우를 빼야 하는데, 한 자리가 10 이상인 경우를 빼면 두 자리가 10 이상인 경우가 두 번 빠지므로 다시 더하고, 같은 방식으로 세 자리를 조정하면

$$ 111930 - 5 \times {}_{32}\mathrm{C}_4 + 10 \times {}_{22}\mathrm{C}_4 - 10 \times {}_{12}\mathrm{C}_4 = 111930 - 179800 + 73150 - 4950 = 330 $$

(네 자리 이상이 10 이상이면 합이 40을 넘으므로 없습니다.) 계산이 길어 시험장 풀이로는 본풀이가 낫지만, 같은 답이 나오는 것을 한 번 보면 "9에서 뺀 수로 바꾸는" 방법을 믿고 쓸 수 있습니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

고려대는 이 문항의 채점 기준으로 "4-1은 중복순열, 4-2는 중복조합을 이용하여 경우의 수를 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여"한다고 밝혔습니다. 답보다 **과정과 이유**를 본다는 뜻이므로 아래 줄들이 빠지지 않게 쓰세요.

1. **자리 배치** 5×4
   이 부분을 빠뜨리면 경우의 수가 832×36^3이 되어 $n - k = 796$이라는 틀린 답이 나옵니다. 4-1에서 가장 크게 갈리는 곳입니다.

2. **"정확히 1개"를 읽기**
   나머지 세 자리는 숫자와 소문자 중에서만 고릅니다. 특수문자나 대문자를 다시 넣을 수 있다고 보면 36이 아니라 94가 됩니다.

3. **중복순열이라는 이름과 이유**
   "세 자리에 36가지가 중복을 허용하여 들어가므로 ${}_{36}\Pi_3 = 36^3$"처럼 이름과 근거를 함께 적으세요. 채점 기준이 과정과 이유를 봅니다.

4. **$k = 36$인 이유 한 줄**
   대학 예시답안은 36^3을 그대로 k^3으로 보았지만, 조건 $30 < k < 40$이 붙은 이유를 생각하면 다른 k가 없다는 확인을 한 줄 덧붙이는 것이 안전합니다.

5. **4-2의 상한 9를 무시하지 않기**
   ${}_5\mathrm{H}_{38}$을 그대로 쓰면 틀립니다. 9에서 뺀 수로 바꾸는 이유와, 바꾼 뒤 상한이 저절로 만족된다는 말을 함께 쓰세요.

6. **중복조합 계산**
   ${}_5\mathrm{H}_7 = {}_{5+7-1}\mathrm{C}_7 = {}_{11}\mathrm{C}_7$에서 $n + r - 1$을 헷갈리면 ${}_{12}\mathrm{C}_7$ 같은 값이 나옵니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
4-1 자리 배치	특수문자 자리 5가지, 대문자 자리 4가지	같은 흐름
4-1 k의 결정	$32 \times 5 \times 26 \times 4 \times 36^3 = 16640 \times 36^3$에서 $k = 36$	같은 식 + 소인수분해로 $30 < k < 40$ 중 36뿐임을 확인
4-2	9에서 뺀 수로 치환해 합 7, ${}_5\mathrm{H}_7 = 330$	같은 흐름 + 치환 후 상한이 저절로 만족되는 이유를 적음
추가	—	조건 없이 센 뒤 빼는 검산

최종 답 4-1 16604, 4-2 330은 대학 예시답안과 같습니다. 문항 원문과 대학 예시답안은 고려대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 고려대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 14(수시모집 논술전형 자연계열 오전 4번). 2027학년도 시험 정보: 고려대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 고려대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.